

Département Mathématiques Informatique

DWM 25/26

Projet : Module Technologie Web

Réalisation d'une application web
Système de Réservation (Restaurant)

Présenté par:

ZAKARIA BOUSKIF

Professeur:

M. ABDELAZIZ DAAIF

SOMMAIRE

Introduction.....	3
Présentation du projet.....	3
Objectifs et fonctionnalités principales.....	3
Côté utilisateur (client).....	3
Côté administration (restaurant).....	3
Analyse et Conception.....	4
Schéma de la base de données.....	4
Architecture de l'application.....	5
Maquettes des interfaces principales.....	5
Implémentation.....	7
La structure du projet.....	7
Les fonctionalites.....	8
Demande réservation.....	8
Description.....	8
Interfaces UI.....	8
Code snippets (pour l'attribution automatique).....	9
Dashboard.....	9
Description.....	9
Interfaces UI.....	9
Code snippets.....	10
Gestion des réservations.....	10
Description.....	10
Interfaces UI.....	10
Code snippets.....	11
Calendrier.....	12
Description.....	12
Interfaces UI.....	13
Code snippets.....	13
Gestion des tables restaurants	
Description.....	14
Interface UI.....	14
Gestion des créneaux.....	15
Description.....	15
Interfaces UI.....	15
Tests et Validation.....	16
Scénarios de test.....	16
Cas #1 : confirmation réservation.....	16
Cas #2: suppression d'une table restaurant déjà utilisé.....	17
Bugs identifiés et corrigés.....	17
Bug #1:.....	17

Bug #2:.....	17
Contribution.....	18
Conclusion.....	19
Binal du projet.....	19
Améliorations possibles.....	19
Apprentissages tirés.....	19

Introduction

Présentation du projet

Système de Réservation (Restaurant)

Une application web qui permet aux clients de demander des réservations au sein d'un restaurant. Le système contrôle les demandes avant de les enregistrer, c'est-à-dire qu'il vérifie la disponibilité du créneau choisi pour une date donnée. Ensuite, il attribue automatiquement une table en fonction du nombre de personnes dans la réservation.

L'administrateur de l'application a le droit de confirmer ou d'annuler une réservation.

Après la confirmation de la réservation, un e-mail est envoyé au client et contient un code de confirmation.

Il assure également la gestion des tables du restaurant et des créneaux.

Une vue du calendrier permet de consulter l'ensemble des réservations par date.

Objectifs et fonctionnalités principales

Côté utilisateur (client)

1. Accès au application
2. Demande nouvelle réservation
3. Choix des paramètres de réservation: date, heure, nombre des personnes
4. Vérification de disponibilité : à chaque changement des paramètres, le système vérifie automatiquement la disponibilité des tables (avec attribution automatique) et des créneaux.
5. Saisie des informations du client: nom complet, email, téléphone, commentaire.
6. confirmation : le client reçoit un code de confirmation si l'administrateur confirme la réservation.

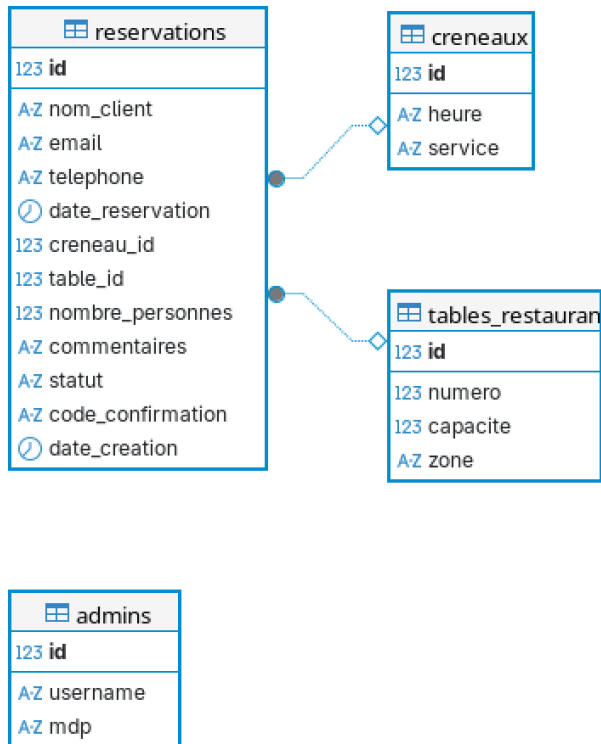
Côté administration (restaurant)

- Tableau de bord.
- Gestion des réservations avec filtres.
- Calendrier pour visualiser la disponibilité des tables / créneaux.
- Gestion des tables restaurants.
- Gestion des créneaux.

Analyse et Conception

Schéma de la base de données

- Diagramme Logique:



Architecture de l'application

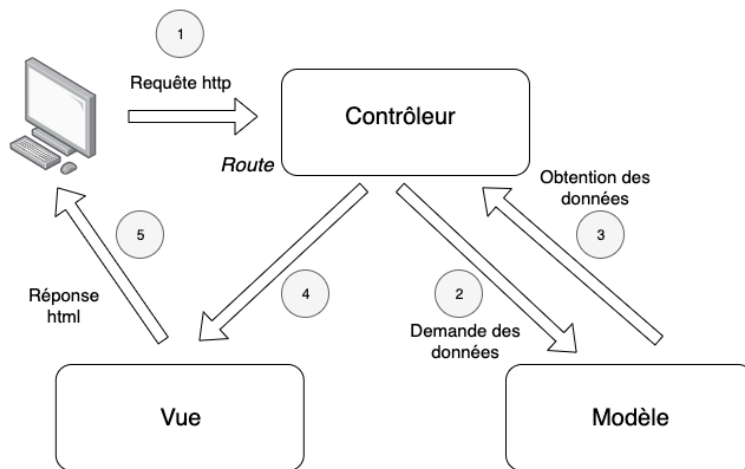
Dans ce projet, on a adapté l'architecture MVC personnalisée.

Ce pattern nous permet de bien organiser le code source du projet et de séparer la logique de l'application en trois types de modules ayant des responsabilités différentes : les modèles, les vues et les contrôleurs.

Un modèle (Model) contient les données à afficher ;

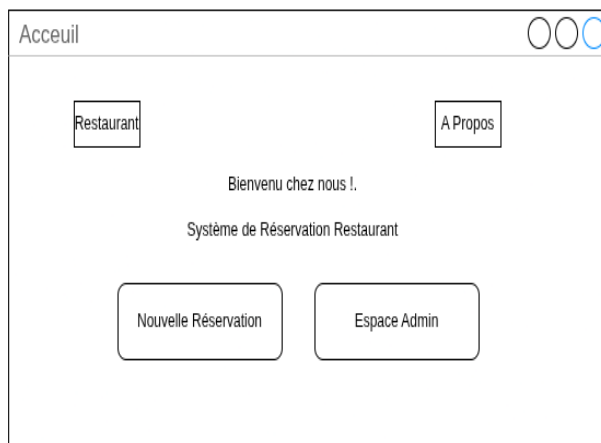
Une vue (View) contient la présentation de l'interface graphique ;

Un contrôleur (Controller) contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.



Maquettes des interfaces principales

- Maquette page d'accueil



- Maquette nouvelle réservation

Nouvelle réservation

Accueil

Nouvelle Réservation

Date réservation (*)

Nombre des personnes (*)

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Informations de client

Nom complet: (*)

Email: (*)

Téléphone

Commentaire

.....

.....

.....

.....

Sauvegarder

- Maquette page gestion des réservations

Gestion des réservations

Dashboard

Réservations

Calendrier

Table restaurant

Créneaux

Déconnexion

Gestion des réservations

Filtres: Statut

Titre 1	Titre 2	Titre 3

- Maquette page calendrier

Calendrier

Dashboard

Réservations

Calendrier

Table restaurant

Créneaux

Déconnexion

Calendrier

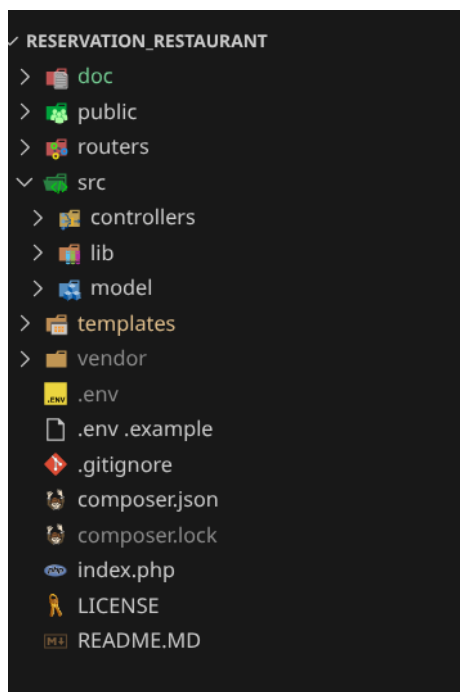
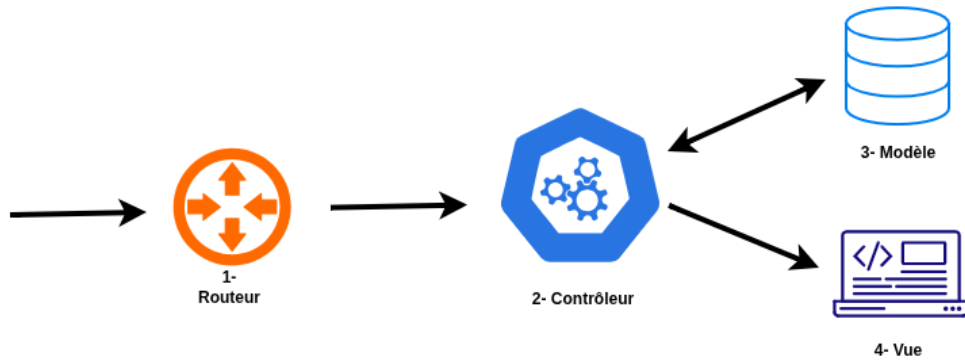
Date

	12:00	13:00	14:00
Table 1			
Table 2			
Table 3			
Table 4			

Implémentation

La structure du projet

L'implémentation de MVC dans le projet + routeur (contrôleur frontal)



public	Contenir les fichiers public css/js
routers	Les dossiers contiennent tous les routeurs pour chaque domaine (réservation/calendrier/...)
src/controllers	Les classes des controllers
lib	Répertoire pour les classes de DB, Mail
model	Les modèles et les repositories
templates	Les interfaces graphique (les layouts/ pages de l'application)
vendor	Les dépendances (composer)
.env	Fichier pour la configuration de l'accès à la base de donnée et mail
index.php	Le contrôleur frontal

Les fonctionalites

Demande réservation

Description

Le client demande une nouvelle réservation ,il saisit la date de réservation (minimum date + 1j), après il sélectionne le nombre des personnes avec l'heure qu'il souhaite, le système automatiquement il attribué une table selon ces choix et le propose la table dans l'interface, puis il saisie ces données (nom, email, téléphone) et sauvegarde la demande, si aucune table est disponible une alert qui s'affiche qui indique qu' aucune table disponible.

Interfaces UI

[Accueil](#)

Nouvelle Réservation

Data réservation (*)

02/01/2026

Nombre des personnes (*)

6

La table N° 3 zone: C

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Informations de client

Nom complet: (*)

Zakaria bouskif

Email: (*)

za_bouskif@etu.enset-media.ac

Téléphone:

Commentaire

Sauvegarder

[Accueil](#)

Nouvelle Réservation

Data réservation (*)

02/01/2026

Nombre des personnes (*)

10

Aucune table disponible à ces choix !

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Informations de client

Nom complet: (*)

Zakaria bouskif

Email: (*)

za_bouskif@etu.enset-media.ac

Téléphone:

Commentaire

Sauvegarder



Code snippets (pour l'attribution automatique)

```

1 // Model: table_restaurant
2
3 // récupere la table restaurant optimale pour la réservation
4 public function getAvailableTableRestaurant($date, $creneau, $nbr_personnes)
5 {
6     $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
7         "SELECT t.* "
8         . "FROM tables_restaurant t "
9         . "WHERE t.capacite >= ? AND NOT EXISTS "
10        . "(SELECT 1 FROM reservations r "
11        . "INNER JOIN creneaux c ON c.id = r.creneau_id "
12        . "WHERE r.statut = ? AND r.date_reservation = ? AND r.table_id = t.id AND c.id = ?) "
13        . "ORDER BY t.capacite ASC LIMIT 1"
14    );
15    $statement->execute([$nbr_personnes, 'confirmée', $date, $creneau]);
16    $row = $statement->fetch();
17    if (!empty($row)) {
18        $table = new TableRestaurant();
19        $table->id = $row['id'];
20        $table->numero = $row['numero'];
21        $table->capacite = $row['capacite'];
22        $table->zone = $row['zone'];
23        return $table;
24    }
25    return null;
26 }

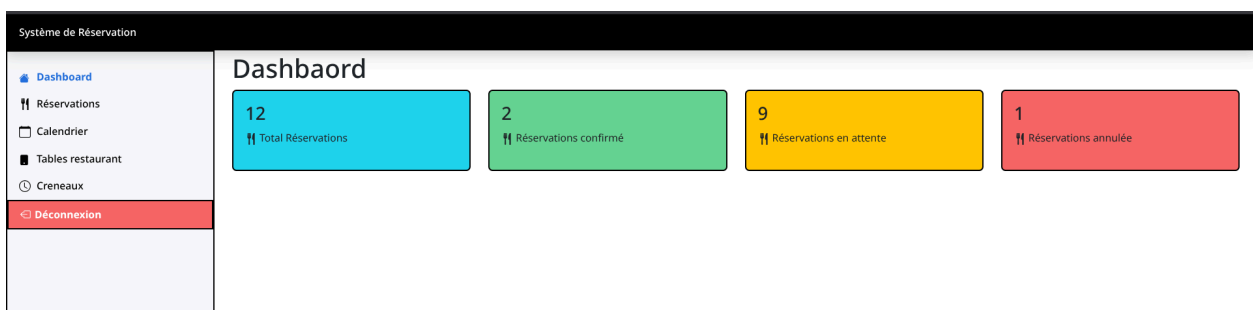
```

Dashboard

Description

Tableau de bord represent different statistiques pour les réservations, Nous en avons assez juste sur les statut des réservation pour le moment.

Interfaces UI



Code snippets

```
1 // Model: reservation
2
3 public function getStatistiquesStatutReservation(){
4     $statement = $this->connection->getConnection()->query(
5         "SELECT COUNT(id) total_count, SUM(CASE WHEN statut = 'en_attente' THEN 1 ELSE 0 END) en_attente_count, "
6         ."SUM(CASE WHEN statut = 'confirmée' THEN 1 ELSE 0 END) confirmee_count, "
7         ." SUM(CASE WHEN statut = 'annulee' THEN 1 ELSE 0 END) annulee_count FROM reservations;"
8     );
9     $statement->execute();
10    return $statement->fetch();
11 }
```

Gestion des réservations

Description

Le restaurant (admin) consulte toutes les réservations demandées par les clients, avec des filtres, et des actions pour changer le statut de réservation.

Lors du changement de statut d'une réservation vers un état 'confirmée', un traitement de vérification de conflits est exécuté pour la validation de confirmations, si tout passe bien un mail sera envoyé au client contenant un code de confirmation de réservation.

Interfaces UI

The screenshot displays the 'Gestion des reservations (12)' interface. It features a sidebar with navigation links: Dashboard, Réservations, Calendrier, Tables restaurant, Creneaux, and Déconnexion. The main content area includes a 'Filtres' section with a 'Statut' dropdown menu set to 'Tous'. Below this is a table listing reservations with columns for Date réservation, Heure, Table, Client, Email, Statut, and Actions. The table contains 12 rows of reservation data. A green notification banner at the top of the table area states 'Le statut de réservation est mise à jour'.

Date réservation	Heure	Table	Client	Email	Statut	Actions
01/02/2026	12:00	Table N° 3 (C)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
01/02/2026	21:30	Table N° 5 (C)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
31/01/2026	15:00	Table N° 3 (C)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
30/01/2026	22:30	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	super-admin@gmail.com	en_attente	<button>Changer le statut</button>
28/01/2026	13:00	Table N° 1 (A)	client1	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	confirmée	<button>Changer le statut</button>
28/01/2026	12:00	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
28/01/2026	12:00	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
27/01/2026	21:00	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	confirmée	<button>Changer le statut</button>
27/01/2026	22:00	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>
27/01/2026	12:30	Table N° 1 (A)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	<button>Changer le statut</button>

Changer statut

Statut

confirmée

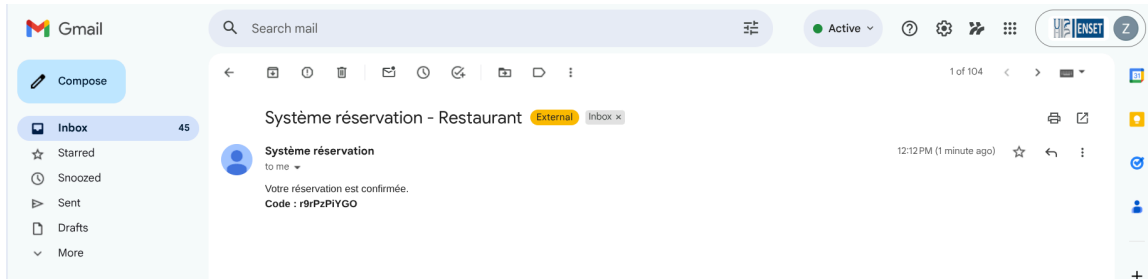
Annuler

Sauvegarder

Table

Client

Email



Code snippets

```

1 // Changement statut reservation
2 public function changerStatutReservation($idReservation, $statut): bool
3 {
4     $code = null;
5     if ($statut == 'confirmée') {
6         // get infos current reservation
7         $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
8             "SELECT * FROM reservations WHERE id = ?"
9         );
10        $statement->execute([$idReservation]);
11        $reservation = $statement->fetch();
12
13        // lookup if there is a reservation with the same conditions
14        $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
15            "SELECT * FROM reservations WHERE date_reservation = ? AND creneau_id = ? AND table_id = ? AND statut = ? LIMIT 1"
16        );
17        $statement->execute([$reservation['date_reservation'], $reservation['creneau_id'], $reservation['table_id'],
18 'confirmée']);
19        $reservationConflit = $statement->fetch();
20        if (!empty($reservationConflit)) {
21            return false;
22        }
23        // send code confirmation
24        $code = generateRandomString(10);
25        $mailSended = (new ReservationMail())->sendConfirmationCode($reservation['email'], $code);
26        if (!$mailSended) {
27            return false;
28        }
29        $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
30            "UPDATE reservations SET statut = ?, code_confirmation = ? WHERE id = ?"
31        );
32        $affectedLines = $statement->execute([$statut, $code, $idReservation]);
33
34        return ($affectedLines > 0);
35    }

```

```

1 <?php
2
3 use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
4 use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
5
6 class ReservationMail
7 {
8     public PHPMailer $mail;
9     public function __construct()
10    {
11        $this->mail = new PHPMailer(true);
12        $this->mail->isSMTP();
13        $this->mail->Host      = $_ENV['MAIL_HOST'];
14        $this->mail->Port      = (int) $_ENV['MAIL_PORT'];
15        $this->mail->SMTPAuth  = true;
16        $this->mail->Username  = $_ENV['MAIL_USERNAME'];
17        $this->mail->Password  = $_ENV['MAIL_PASSWORD'];
18        $this->mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
19
20        $this->mail->setFrom(
21            $_ENV['MAIL_FROM'],
22            $_ENV['MAIL_FROM_NAME']
23        );
24
25        $this->mail->CharSet   = 'UTF-8';
26        $this->mail->Encoding  = PHPMailer::ENCODING_BASE64;
27        $this->mail->isHTML(true);
28    }
29
30    public function sendConfirmationCode($email, $code): bool
31    {
32        try {
33            $this->mail->clearAddresses();
34            $this->mail->addAddress($email);
35            $this->mail->Subject = 'Système réservation - Restaurant';
36            $this->mail->Body    = "Votre réservation est confirmée.<br><b>Code : $code</b>";
37
38            return $this->mail->send();
39        } catch (Exception $e) {
40            return false;
41        }
42    }
43 }
44

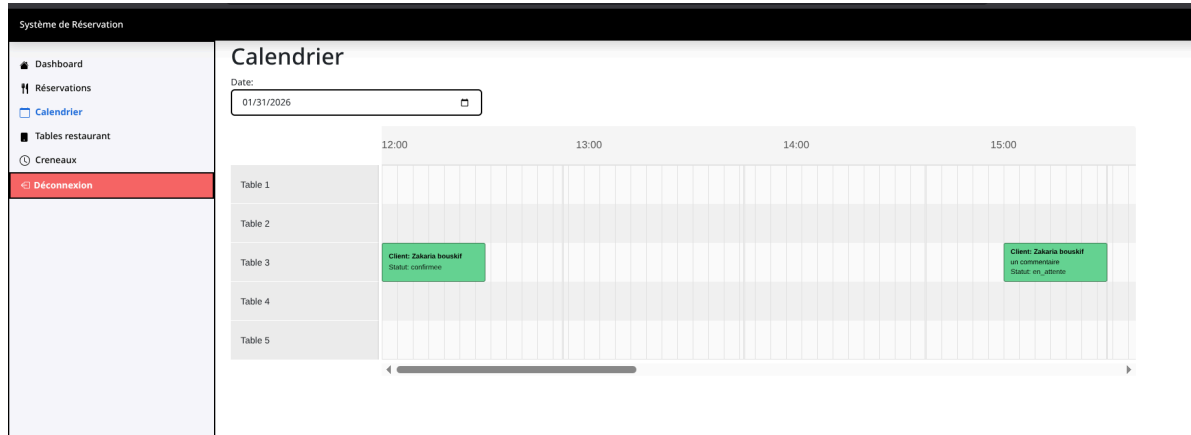
```

Calendrier

Description

Consulter les réservations par table restaurant dans un calendrier journalier.

Interfaces UI



Code snippets

```
1 <?php $title = "Réservation Restaurant - Calendrier"; ?>
2
3 <?php ob_start(); ?>
4
5 <h1>Calendrier</h1>
6
7 <style>
8     .timetable section header li:not(:last-of-type) {
9         width: 20em;
10    }
11
12    .timetable ul.room-timeline li:after {
13        background-size: 20em auto;
14    }
15
16    .timetable .time-entry {
17        background: rgb(104 211 145) !important;
18        border-color: rgb(60, 124, 84) !important;
19        color: black;
20    }
21 </style>
22 <div class="row">
23     <form class="form">
24         <input type="hidden" name="action" value="calendrier">
25         <div class="col-md-3">
26             <div class="form-group">
27                 <label for="">Date: </label>
28                 <input class="form-control" type="date" name="date" id="date" onchange="submit()">
29             </div>
30         </div>
31     </form>
32     <div class="timetable my-3"></div>
33 </div>
```

```

1
2 <script>
3   let tables = JSON.parse('<?= $tables ?>');
4   let reservations = JSON.parse('<?= $reservations ?>');
5   var timetable = new Timetable();
6   var locations = tables.map(t => "Table " + t.numero);
7   timetable.setScope(12, 23);
8   timetable.addLocations(locations);
9   function scheduleEvents(referenceDate) {
10     reservations.forEach(event => {
11       const startDate = new Date(referenceDate);
12       startDate.setHours(event.heure_creneau.split(':')[0], 0, 0, 0);
13       const endDate = new Date(referenceDate);
14       endDate.setHours(event.heure_creneau.split(':')[0], 0, 0, 0);
15       endDate.setMinutes(startDate.getMinutes() + 30);
16       startDate.setDate(startDate.getDate());
17       endDate.setDate(endDate.getDate());
18       timetable.addTimeslot(
19         event.id,
20         'Client: ' + event.nom_client,
21         'Table ' + event.numero_table,
22         startDate,
23         endDate,
24         'Statut: ' + event.statut,
25         event.commentaires,
26         '',
27         []
28       );
29     });
30   }
31   scheduleEvents(new Date());
32   var renderer = new Timetable.Renderer(timetable);
33   renderer.draw('.timetable');
34
35   $(function() {
36     let dateInput = "<?= isset($_GET['date']) && !empty($_GET['date']) ? $_GET['date'] : date('Y-m-d') ?>";
37     $('#date').val(dateInput);
38   });
39 </script>
40 <?php $content = ob_get_clean(); ?>
41
42 <?php require('templates/layouts/admin_layout.php'); ?>

```

Gestion des tables restaurants

Description

La gestion des tables restaurants ajout/modification et la suppression (si la table restaurant n'est pas encore utilisé dans une réservation)

Interface UI

Système de Réservation			
Gestion des tables restaurant (5) 			
N°	Capacité	Zone	Actions
1	4	A	 
2	4	B	 
3	6	C	 
4	8	Ac	 
5	2		 

Ajouter table restaurant

Numero

capacité

zone

Annuler Sauvegarder

Gestion des créneaux

Description

La gestion des créneaux ajout/modification et la suppression si le créneau n'est pas encore utilisé dans une réservation)

Interfaces UI

Système de Réservation

Dashboard
Réservations
Calendrier
Tables restaurant
Créneaux
Déconnexion

Gestion des creneaux (15)

Heure	Service	Actions
12:00	midi	 
12:30	midi	 
13:00	midi	 

Ajouter creneau

Heure

service

Annuler Sauvegarder

Tests et Validation

Scénarios de test

Cas #1 : confirmation réservation

Contrôle conflit de deux réservations ayant la même table dans une date et créneau donné,
Dans ce cas, le restaurant à la dicision d'accepter une seule réservation, et d'attribuer une autre table pour la deuxième réservation et notifié le client de changement.

Système de Réserveation

Dashboard

Réervations

Calendrier

Tables restaurant

Creneaux

Déconnexion

Gestion des reservations (9)

Filtres

Statut:

Annulée

Date réservation	Heure	Table	Client	Email	Statut	Actions
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	en_attente	Statut
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Imrane bouskif	imrane@gmail.com	en_attente	Statut

La demande réservation #1 le 02/02/2026 12:00 la table N°2 pour le client Zakaria Bouskif

La demande réservation #1 le 02/02/2026 12:00 la table N°2 pour le client Imrane Bouskif

Système de Réserveation

Dashboard

Réervations

Calendrier

Tables restaurant

Creneaux

Deconnexion

Le statut de réservation est mise à jour

Gestion des reservations (14)

Filtres

Statut:

Tous

Date réservation	Heure	Table	Client	Email	Statut	Actions
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	confirmée	Statut
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Imrane bouskif	imrane@gmail.com	en attente	Statut

Le restaurant confirme la demande réservation de client Zakaria bouskif, et lors il vaut confirme la demande de client imrane une alert qui sera affiché indiquier qu' il ne peut pas confirmer cette réservation

Système de Réserveation

■ Dashboard

↳ Réervations

☐ Calendrier

■ Tables restaurant

○ Creneaux

⌵ Déconnexion

Erreur lors changement de statut conflit réservation

Gestion des reservations (14)

Filtres

Statut:

Tous

Date réservation	Heure	Table	Client	Email	Statut	Actions
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Zakaria bouskif	za_bouskif@etu.enset-media.ac.ma	confirmée	Statut
02/02/2026	12:00	Table N° 2 (B)	Imrane bouskif	imrane@gmail.com	en attente	Statut

Cas #2: suppression d'une table restaurant déjà utilisé

Système de Réservation

Dashboard

Réservations

Calendrier

Tables restaurant

Creneaux

Déconnexion

Impossible de supprimer ce creneau !

Gestion des tables restaurant (5)

N°	Capacite	Zone	Actions
1	4	A	
2	4	B	

Bugs identifiés et corrigés

Bug #1:

Dans l'attribution de table automatiquement j'ai pas fait un trie ascendant par capacité pour récupérer la table la plus précise possible pour les nombre des personnes

```
1 public function getAvailableTableRestaurant($date, $creneau, $nbr_personnes)
2 {
3     $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
4         "SELECT t.* "
5         . "FROM tables_restaurant t "
6         . "WHERE t.capacite >= ? AND NOT EXISTS "
7         . "(SELECT 1 FROM reservations r "
8         . "INNER JOIN creneaux c ON c.id = r.creneau_id "
9         . "WHERE r.statut = ? AND r.date_reservation = ? AND r.table_id = t.id AND c.id = ?) "
10        . "ORDER BY t.capacite ASC LIMIT 1"
11    );
12    $statement->execute([$nbr_personnes, 'confirmee', $date, $creneau]);
13    $row = $statement->fetch();
14    if (!empty($row)) {
15        $table = new TableRestaurant();
16        $table->id = $row['id'];
17        $table->numero = $row['numero'];
18        $table->capacite = $row['capacite'];
19        $table->zone = $row['zone'];
20        return $table;
21    }
22    return null;
23 }
```

Bug #2:

Dans le code php pour récupérer la table restaurant par son identifiant j'ai utilisé la fonction **query** au lieu de **prepare**, là j'ai utilisé **ChatGPT** pour identifier l'erreur pour ne pas perdre beaucoup de temps.

```
1 $statement = $this->connection->getConnection()->query(
2     "SELECT * FROM tables_restaurant WHERE id = ?"
3 );
4
5 $statement = $this->connection->getConnection()->prepare(
6     "SELECT * FROM tables_restaurant WHERE id = ?"
7 );
```

Contribution

La réalisation de ce projet se fait individuellement par moi, j'ai utilisé AI pour comprendre comment le système des réservations au restaurant ça fonctionne (les process)

Le travail dans sa globalité et bien, l'adaptation d'un pattern MVC personnalisé et travaille avec le OOP dans le code PHP ou lieu de programmation procédurale, mais il y a des remarques sur l'optimisation et nécessite fonctionnalités à implémenter.

Conclusion

Binal du projet

Système de Réservation (Restaurant): mini application pour la gestion des réservations au sein dans une restaurant, Côté utilisateur client: fonctionnalité minimale pour les demandes des clients, l'attribution automatique et précise des tables restaurant selon les choix données,

Côté restaurant: le tableau de bord sur la situation des réservations, la gestion des demandes de réservations avec l'envoi de de code de confirmation par mail, la gestion des créneaux, les tables restaurant, un calendrier pour consulter la disponibilité/ la charge sur les table par date donnée.

Améliorations possibles

- Espace client (historique des réservations).
- Notifications des clients avant la réservation J-1.
- Bien gérer les conflits des réservations: proposer les tables disponibles.
- Ajout d'autres indicateurs de performances sur le tableau de bord.
- Page pour la vérification de code confirmation, et d'afficher les informations de réservation.
- Ajouter aux clients les choix sur les options dans la réservation.

Apprentissages tirés

- Pratiqué OOP de PHP avec le paterne MVC personnalisé.
- Déploiement de l'application web sur un serveur.